

Protokoll zum Praktikum

Elektrische Messtechnik und Sensorik

WS 2025/2026

Übungstitel: Messung grundlegender elektrischer Größen _____
Übungsdatum: 09.10.2025 _____ Gruppe: 02 _____
Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / / 289 _____

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
Literatur	2
2. Messung grundlegender elektrischer Größen	3
2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung	3
2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung	4
2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden	6
2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen	7

1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Anmerkungen
1	Multimeter	METEX M-4600	
2	Multimeter	METEX M-4630B	
3	Multimeter	Fluke	
4	Osilloskop	TDS2014C	
5	Netzteil	Hameg HM8040-2	
6	Funktionsgenerator		

Literatur

[1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).

[2] Elmar Schrüfer. *Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen*. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.

2. Messung grundlegender elektrischer Größen

2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung

Widerstand mit nur einer Messung bestimmen

Ohmscher Leistungswiderstand, $R = 68 \Omega$, $P_{\max} = 50 \text{ W}$

- a: Strom oder Spannungsrichtig messen?
- b: Passende Spannung wählen.
- c: Kontrollieren, ob der systematische Fehler vernachlässigbar ist.
- d: Garantiefehlergrenzen abschätzen.
- e: Messung durchführen.

- (a) Da der Widerstand sehr klein ist, wird für dessen Ermittlung eine spannungsrichtige U-I-Messung durchgeführt [2, S. 183].
- (b) Um eine passende Spannung zu wählen, werden erst die Messbereiche der Geräte abgeschätzt. Relevante Daten der verwendeten Messgeräte (Tabelle 1; Pos 1, 2) sind die 100 mV über den Amperemeter shunt und der Innenwiderstand des Voltmeters über alle Messbereiche $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$.

Daraus ergeben sich folgende Abschätzungen für den Messbereich in abhängigkeit der gewählten Spannung:

- $U_V \sim U - 200 \text{ mV}$
- $I_A \sim (U - 200 \text{ mV}) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{iV}} \right)$

Sei die gewählte Spannung $U = 5 \text{ V}$, so ergibt sich:

- $U_V \sim 4.8 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ V}$
- $I_A \sim 71 \text{ mA} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ mA}$

- (c) Aus der Schaltung 1 ergibt sich folgende Gleichung für den gemessenen Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} \quad (1)$$

Der systematische Fehler in der Strommessung wird hierbei durch den Innenwiderstand des Voltmeters verursacht. Da aber aus $R \ll R_{iV}$ folgt, dass $I_A \approx I_R$, ist der Fehler sehr gering, kann aber trotzdem korrigiert werden, sofern R_{iV} bekannt ist.

- (d) Die Garantiefehlergrenzen der Messgeräte (Tabelle 1; Pos 1, 2) sind für die gewählten Messbereiche:
- Voltmeter: $u_{U_V} = \pm(0.05 \% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.05 \% \cdot 20 \text{ V} + 3 \cdot 0.001 \text{ V}) = \pm 0.013 \text{ V}$
 - Amperemeter: $u_{I_A} = \pm(0.3 \% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.3 \% \cdot 200 \text{ mA} + 3 \cdot 0.01 \text{ mA}) = \pm 0.63 \text{ mA}$

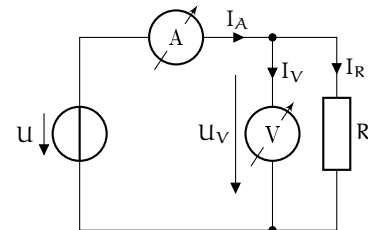


Abb. 1: Spannungsrichtige U-I-Messung

- (e) Durchführung der Messung liefert die Messwerte für Strom und Spannung. Anschließend wird der Widerstand mit Gleichung 1 unter Anwendung der Fehlerfortpflanzung [2, Gl. 1.80] berechnet.

- $U_V = 4.852 \text{ V} \pm 0.013 \text{ V}$
- $I_A = 71.41 \text{ mA} \pm 0.63 \text{ mA}$
- $R = 67.9 \Omega \pm 0.6 \Omega$

Berechnung der Unsicherheit des Widerstandswertes:

$$u_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial U} u_{U_V}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_{I_A}\right)^2} = 0.6265 \Omega$$

mit

$$\frac{\partial R}{\partial U} \Big|_{U=U_V} = \frac{I_A R_{iV}^2}{(-I_A R_{iV} + U_V)^2} = 14.00 \Omega \text{ V}^{-1}$$

und

$$\frac{\partial R}{\partial I} \Big|_{I=I_A} = -\frac{U_V}{(I_A - U_V/R_{iV})^2} = -951.5 \Omega \text{ A}^{-1}$$

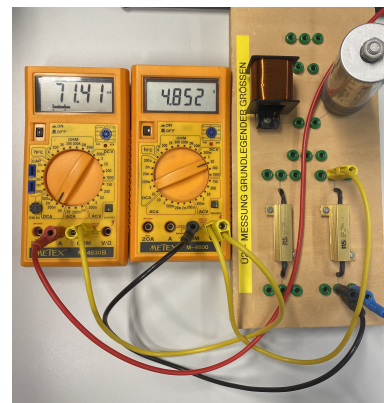


Abb. 2: Aufbau der Messung

2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung

Wiederholte Messungen mit statistischen Abweichungen

a: Statistisch unabhängige Messung:

- Unterschiedliche Werte von Strom- / Spannungswerte + Messbereiche
- Messgeräte tauschen.
- Kabel ein- und ausstecken

b: Messreihe statistisch auswerten (Schätzwert des Mittelwertes $\bar{x}$ und Standardabweichung s)

c: Konfidenzintervalle für Vertrauensniveaus: $1 - \alpha = \{68.26\%, 99.5\%\}$

d: Diskussion des Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus.

- (a) Hier wurde der gleiche Versuchsaufbau wie in Abschnitt 2.1 verwendet und folgende Messwerte aufgenommen:

Tabelle 2: Messwerte Widerstandsmessung II

Nr	U/V	I _A /mA	U _V /V	R/Ω	Bemerkung
1	5	71.2	4.84	67.96	(A) M-4630B / (V) M-4600
2	5	71.2	4.84	67.97	(A) M-4630B / (V) M-4600 / Längere Kabel
3	2	28.7	1.95	67.9	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
4	8	114.8	7.82	68.05	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
5	18	263.6	17.88	67.83	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel

- (b) Die Berechnung des Mittelwertes ($\bar{x}$) und der Standardabweichung (s) [1, S. 7]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 67,94\Omega \quad (2)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 0.006775\Omega \approx 0.07\Omega \quad (3)$$

- (c) Das erweiterte Unsicherheitsintervall berechnet sich nach [1, S. 10, Tabelle 1.1] zu

$$u_z = t_0 \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Für $n = 5$ ergibt sich:

- 68,26% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 0.51$):

$$u_z = 0.51 \cdot 0.07\Omega \approx 0.036\Omega,$$

also das Konfidenzintervall

$$\bar{x} \pm u_z = (67.94 \pm 0.04) \Omega.$$

- 99,5% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 2.50$):

$$u_z = 2.50 \cdot 0.07\Omega \approx 0.175\Omega,$$

also das Konfidenzintervall

$$\bar{x} \pm u_z = (67.94 \pm 0.18) \Omega.$$

- (d) Diskussion des Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus.

Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Messung 3). Dies entspricht den Herstellerangaben zum Digitalmultimeter METEX 4600 (vgl. [1, S. 143]), wonach der Fehler als Prozentwert des Anzeigewerts angegeben wird. Bei kleinen Strömen (niedriges Spannungsniveau) ergibt sich daher die geringste Abweichung, während diese bei höheren Spannungsniveaus zunimmt.

2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden

Temperatur eines Glühfadens

Temperatur bei $U = \{40, 80, 120, 160, 200, 240\}$ Volt

- a:** R-Messung R_{kalt} des Glühfadens bei Umgebungstemperatur mit Ohmmeter
- b:** T-Messung der Raumtemperatur mit Thermometer.
- c:** U-I-Messung R_{heiss} des Glühfadens bei Betriebstemperatur mit den obigen Spannungen.
- d:** Berechnung von $R(\theta_0)$ für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$.
- e:** Berechnung der Glühfadentemperatur bei den obigen Spannungen aus R_{heiss} .

(a, b) Messung wie oben beschreiben ergibt $R_{\text{kalt}} = 30.9 \Omega$ und $\theta_{\text{RT}} = 24.1^\circ\text{C}$.

- (c) Mit einem Variablen Trafo wurden die verschiedenen Spannungen eingestellt. Die Schaltung wurde wie folgt aufgebaut: Die U-I-Messung wird wieder aufgrund des niederohmigen Glühfadens mit einer Spannungsrichtigen Schaltung durchgeführt. Der Widerstand ergibt sich somit wieder aus Gleichung 1. Vor der Messung wird der erste Messbereich der Messgeräte für den Kaltwiderstand wie in Abschnitt 2.1 Punkt b abgeschätzt. Beim ersten einschalten wird der höchste Strom erwartet, da der Glühdraht ein Kaltleiter ist ($\alpha, \beta > 0$).

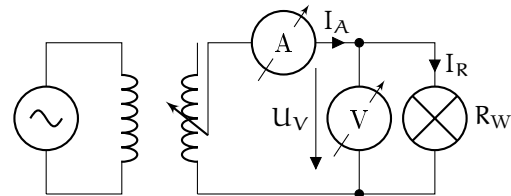


Abb. 3: Aufbau der Messung

- Voltmeter (M-4600): $U_V \sim 40 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ V}$
- Amperemeter (M-4630B): $I_A \sim 1.3 \text{ A} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ A}$

Sobald sich der Glühfaden erwärmt reduziert sich der Strom und der Messbereich kann bei Bedarf angepasst werden. Die Messergebnisse (Effektivwerte) und der daraus resultierende Widerstand sind in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3: Messergebnisse der Glühfadenmessung

U/V	I_A/mA	U_V/V	R/Ω	$T/^\circ\text{C}$
40	0.186	36.7	197.63	1,085.41
80	0.268	76.7	286.2	1,522.48
120	0.332	113.7	342.48	1,774.21
160	0.389	153.7	395.13	1,995.48
200	0.44	194.5	442.06	2,182.94
240	0.493	237.3	481.36	2,333.71

- (d) Für die Temperaturabhängigkeit des Widerstands gilt die Näherung:

$$R(\theta) = R(\theta_0) \cdot (1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0) + \beta \cdot (\theta - \theta_0)^2) \quad (4)$$

Für Wolfram sind die Temperaturkoeffizienten für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$: $\alpha = 4.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ und $\beta = 1.0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-2}$. Einsetzen der Messwerte aus Punkt a und b in Gleichung 4 liefert:

$$R(\theta_0) = \frac{R_{\text{kalt}}}{1 + \alpha \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0) + \beta \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0)^2} = 30.39 \, \Omega$$

- (e) Nun kann man die berechneten Widerstands Werte in die Linke Seite von Gleichung 4 einsetzen und mit einem Mathematik-Programm nach der Temperatur θ lösen. Die errechneten Temperaturen wurden zu Tabelle 3 hinzugefügt.

2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen

Punkt 4: Messung Impedanzen, Drei-Voltmeter-Methode

Funktionsgenerator $20V_{\text{SS}}$, 50Ω Shuntwiderstand,

1. Frequenz geeignet wählen.
2. Real- und Imaginärteil der Impedanz bestimmen
3. Spannungsdreieck zeichnen. Daraus Betrag und Phase ablesen.
4. Rechnung und Messung vergleichen.